

UNIDAD N.º 1

Guía de Trabajos N° 01 - Sistemas de Numeración

Objetivos

- Justificar la utilización de dígitos binarios como elementos del lenguaje interno de la computadora.
- Justificar el empleo de los sistemas hexadecimal y octal como medio para "empaquetar" entidades binarias.
- Incorporar las nociones de operaciones en sistema binario, suma hexadecimal, suma octal y complemento binario.

EJERCICIOS DE CONVERSIÓN A DECIMAL

Conversión de Binario a Decimal

- a) $11101_2 =$
- b) $10111100_2 =$
- c) $1011000_2 =$
- d) $01101,011_2 =$
- e) $1011101,101_2 =$

Conversión de Octal a Decimal

- a) $226_8 =$
- b) $2163_8 =$
- c) $242_8 =$
- d) $1426,03_8 =$
- e) $511,7_8 =$

Conversión de Hexadecimal a Decimal

- a) $AE2_{16} =$
- b) $3CC5_{16} =$
- c) $A121D_{16} =$
- d) $4F14,D_{16} =$
- e) $ABDA,3_{16} =$

EJERCICIOS DE CONVERSIÓN A OTRA BASE

Convertir a Binario, Octal y Hexadecimal

- a) $119_{10} =$
- b) $3441_{10} =$
- c) $1223_{10} =$

Convertir a Binario

- a) $34,2_{10} =$
- b) $41,875_{10} =$
- c) $65,122_{10} =$

Convertir a Octal

- a) $322,40625_{10} =$
- b) $15,0625_{10} =$

Convertir a Hexadecimal

- a) $15,6875_{10} =$
- b) $9,9375_{10} =$

EJERCICIOS DE APLICACIÓN CONCEPTUAL

- 1) Proponga un sistema de notación posicional con una base diferente a los ejercicios planteados anteriormente.
- 2) Considerando los sistemas de notación posicional binario, octal, decimal y hexadecimal, verifique los siguientes números y justifique si son correctos.
 - a. $(52)_{10}$
 - b. $(91)_8$
 - c. $(G13)_{16}$
 - d. $(412)_8$
 - e. $(110201110)_2$
- 3) ¿Cuántos dígitos binarios son necesarios si requieren presentar el número decimal 65535? Y si se utilizaran dígitos octales o hexadecimales. ¿Cuántos serían necesarios?